

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №15

Илья Колонтырский

17.05.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

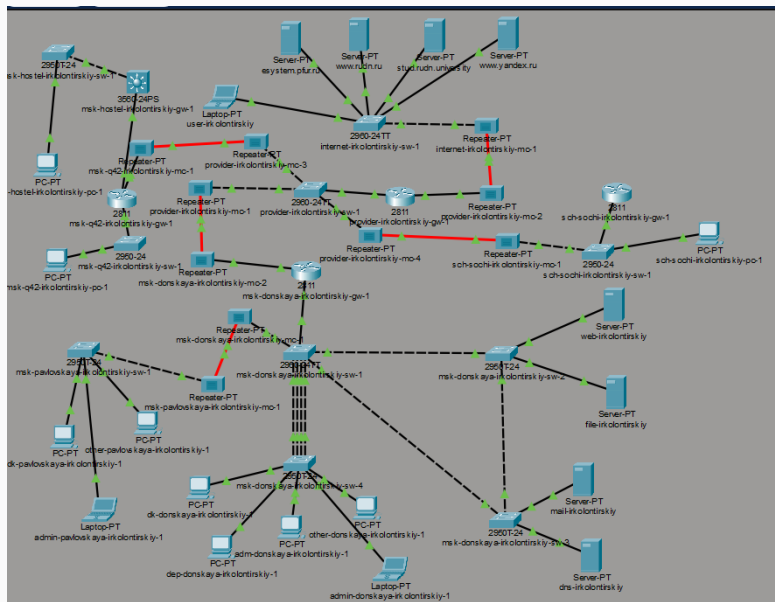
Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации с использованием протокола **OSPF**.

- Настроить **OSPF** на маршрутизаторах:
 - msk-donskaya-gw-1
 - msk-q42-gw-1
 - msk-hostel-gw-1
 - sch-sochi-gw-1
- Организовать прямую связь между кварталом 42 и филиалом в Сочи.
- Проверить OSPF-соседства и таблицы маршрутизации.
- Отследить движение ICMP-пакета в режиме симуляции.
- Проверить изменение маршрута при отключении и восстановлении **VLAN 6**.

Топология сети

- Центральная площадка: **msk-donskaya**
- Сеть квартала 42: **msk-q42**
- Сеть общежития: **msk-hostel**
- Филиал в Сочи: **sch-sochi**
- Провайдерский участок связывает площадки между собой

Общая схема сети



Настройка OSPF

- Запущен процесс **OSPF 1**
- Назначен идентификатор маршрутизатора: **10.128.254.1**
- В область **area 0** добавлена сеть **10.0.0.0/8**
- Конфигурация сохранена командой **wr mem**

Настройка OSPF на msk-donskaya-gw-1

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 2: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

- Запущен процесс **OSPF 1**
- Назначен **router-id 10.128.254.2**
- Добавлена сеть **10.0.0.0/8** в **area 0**
- Сформировано OSPF-соседство с **msk-donskaya-gw-1**
- Настроен подинтерфейс **FastEthernet0/1.7** для прямой связи с Сочи

Настройка OSPF на msk-q42-gw-1

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1>en
Password:
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#
00:59:07: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/1.5 from LOADING to FULL, Loading
Done

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1.7
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#^Z
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 3: Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на msk-q42-gw-1

- Запущен процесс **OSPF 1**
- Назначен **router-id 10.128.254.3**
- Добавлена сеть **10.0.0.0/8** в **area 0**
- Соседство установлено через интерфейс **Vlan202**
- Состояние соседства перешло в **FULL**

Настройка OSPF на msk-hostel-gw-1

```
Password:
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#exit
01:05:30: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on Vlan202 from LOADING to FULL, Loading D
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#^Z
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 4: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-gw-1

- Запущен процесс **OSPF 1**
- Назначен **router-id 10.128.254.4**
- Добавлена сеть **10.0.0.0/8** в **area 0**
- Настроен подинтерфейс **FastEthernet0/0.7**
- Для прямой связи с кварталом 42 использована подсеть **10.128.255.8/30**

Настройка OSPF на sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1>en
Password:
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
01:08:36: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/0.6 from LOADING to FULL, Loading Done

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.7
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#descr q42
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#^Z
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 5: Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на sch-sochi-gw-1

Настройка прямого канала q42 —
sochi

Для прямой связи между кварталом 42 и филиалом в Сочи был создан **VLAN 7** с именем **q42-sochi**.

VLAN был настроен на коммутаторах: - **provider-irkolontirskiy-sw-1** -
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1

VLAN 7 на коммутаторе провайдера

```
provider-irkolontirskiy-sw-1>en
Password:
provider-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 7
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#^Z
provider-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-irkolontirskiy-sw-1#
```

Рис. 6: Создание VLAN 7 на коммутаторе provider-sw-1

VLAN 7 на коммутаторе филиала

```
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1>en
Password:
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#^Z
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#
```

Рис. 7: Создание VLAN 7 на коммутаторе sch-sochi-sw-1

Проверка OSPF

На маршрутизаторе **msk-donskaya-gw-1** была выполнена проверка процесса OSPF.

Проверка показала: - активен процесс **OSPF 1** - используется **router-id 10.128.254.1** - маршрутизатор работает в области **BACKBONE area 0** - в области участвует **8 интерфейсов**

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 8
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 9 times
    Area ranges are
    Number of LSA 8. Checksum Sum 0x0413c4
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

На маршрутизаторе **msk-donskaya-gw-1** были обнаружены соседи:

Neighbor ID	Адрес	Интерфейс	Состояние
10.128.254.2	10.128.255.2	FastEthernet0/1.5	FULL/BDR
10.128.254.4	10.128.255.6	FastEthernet0/1.6	FULL/BDR

Таблица маршрутизации msk-donskaya-gw-1

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.2      1    FULL/BDR        00:00:35   10.128.255.2 FastEthernet0/1.5
10.128.254.4      1    FULL/BDR        00:00:39   10.128.255.6 FastEthernet0/1.6
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 24 subnets, 4 masks
    C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
    L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
    C    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
    L    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
    C    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
    L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
    C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
    L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
    C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
    L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
    C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
    L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
    C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
    L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
    C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
    L    10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
    O    10.128.255.8/30 [110/2] via 10.128.255.2, 00:01:14, FastEthernet0/1.5
        [110/2] via 10.128.255.6, 00:01:14, FastEthernet0/1.6
    S    10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
    O    10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:11:24, FastEthernet0/1.5
    O    10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:06:50, FastEthernet0/1.5
    O    10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.2, 00:06:40, FastEthernet0/1.5
    S    10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
    O    10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:04:09, FastEthernet0/1.6
    O    10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:04:09, FastEthernet0/1.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C    198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
    L    198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
    S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

На маршрутизаторе **msk-q42-gw-1** были обнаружены три OSPF-соседа:

Neighbor ID	Адрес	Интерфейс
10.128.254.4	10.128.255.10	FastEthernet0/1.7
10.128.254.1	10.128.255.1	FastEthernet0/1.5
10.128.254.3	10.129.1.2	FastEthernet1/0.202

Таблица маршрутизации msk-q42-gw-1

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf nei
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.128.254.4	1	FULL/DR	00:00:38	10.128.255.10	FastEthernet0/1.7
10.128.254.1	1	FULL/DR	00:00:37	10.128.255.1	FastEthernet0/1.5
10.128.254.3	1	FULL/BDR	00:00:30	10.129.1.2	FastEthernet1/0.202

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#
```

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 4 masks

```
O 10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O 10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O 10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O 10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O 10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
O 10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:11:57, FastEthernet0/1.5
C 10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L 10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
O 10.128.255.4/30 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:57, FastEthernet0/1.5
   [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:57, FastEthernet0/1.7
C 10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/1.7
L 10.128.255.9/32 is directly connected, FastEthernet0/1.7
C 10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L 10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C 10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L 10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S 10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
O 10.129.128.0/24 [110/2] via 10.129.1.2, 00:07:23, FastEthernet1/0.202
O 10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:57, FastEthernet0/1.7
O 10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:57, FastEthernet0/1.7
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1
```

```
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#
```

- Маршрутизатор **msk-hostel-gw-1** установил соседство с **msk-q42-gw-1**
- Сосед доступен через адрес **10.129.1.1**
- Интерфейс подключения: **Vlan202**
- Состояние соседства: **FULL/DR**
- Удалённые сети доступны через OSPF

Таблица маршрутизации msk-hostel-gw-1

```
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf nei
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.128.254.2	1	FULL/DR	00:00:33	10.129.1.1	Vlan202

```
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
```

```
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#sh ip route
```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O    10.128.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O    10.128.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O    10.128.3.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O    10.128.4.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O    10.128.5.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O    10.128.6.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O    10.128.255.0/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
O    10.128.255.4/30 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:04, Vlan202
O    10.128.255.8/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:02:24, Vlan202
O    10.129.0.0/24 [110/2] via 10.129.1.1, 00:07:46, Vlan202
C    10.129.1.0/24 is directly connected, Vlan202
C    10.129.128.0/24 is directly connected, Vlan301
O    10.130.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:02:24, Vlan202
O    10.130.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:02:24, Vlan202
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
```

```
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
```

На маршрутизаторе **sch-sochi-gw-1** отображаются два OSPF-соседа:

Neighbor ID	Адрес	Интерфейс
10.128.254.2	10.128.255.9	FastEthernet0/0.7
10.128.254.1	10.128.255.5	FastEthernet0/0.6

Таблица маршрутизации sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#sh ip ospf nei
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.128.254.2	1	FULL/BDR	00:00:33	10.128.255.9	FastEthernet0/0.7
10.128.254.1	1	FULL/DR	00:00:32	10.128.255.5	FastEthernet0/0.6

```
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
```

```
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#sh ip rou
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks

```
O    10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O    10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O    10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O    10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O    10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O    10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:40, FastEthernet0/0.6
O    10.128.255.0/30 [110/2] via 10.128.255.5, 00:02:45, FastEthernet0/0.6
    [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:45, FastEthernet0/0.7
C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L    10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C    10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0.7
L    10.128.255.10/32 is directly connected, FastEthernet0/0.7
O    10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:45, FastEthernet0/0.7
O    10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:45, FastEthernet0/0.7
O    10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.9, 00:02:45, FastEthernet0/0.7
C    10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L    10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C    10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L    10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5
```

```
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#
```

Проверка ICMP

В режиме **Simulation** была выполнена проверка передачи ICMP-пакета от ноутбука администратора на Донской до компьютера пользователя в Сочи.

- Источник: **Laptop-PT admin**
- Получатель: **pc-sochi-1**
- IP-адрес получателя: **10.130.0.200**
- Используется основной маршрут через **VLAN 6**

ICMP при рабочем VLAN 6

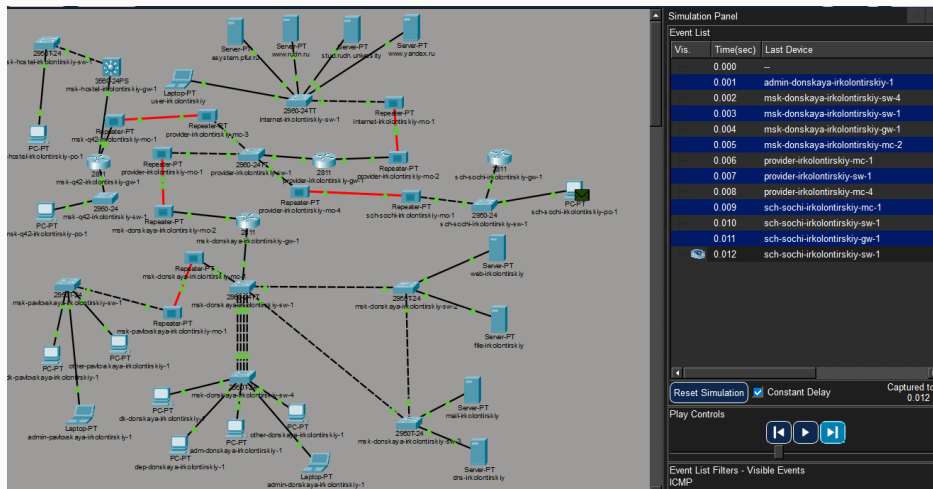


Рис. 13: Прохождение ICMP-пакета в режиме симуляции при рабочем VLAN 6

Маршрут до 10.130.0.200:

№	Узел
1	10.128.6.1
2	10.128.255.6
3	10.130.0.200

Маршрут проходит по основному каналу между центральной площадкой и филиалом в Сочи.

```
C:\>
C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  1 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.6
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 14: Трассировка маршрута до pc-sochi-1 при рабочем VLAN 6

Проверка резервного маршрута

На коммутаторе **provider-irkolontirskiy-sw-1** был временно отключен **VLAN 6**.

После отключения интерфейса появились сообщения: - **Interface Vlan6, changed state to down** - **Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down**

Отключение VLAN 6

```
provider-irkolontirskiy-sw-1#  
provider-irkolontirskiy-sw-1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#  
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#no vlan 6  
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#  
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan6, changed state to down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down  
  
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up  
  
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#no int vlan 6  
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to administratively down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down  
  
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#^Z  
provider-irkolontirskiy-sw-1#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
provider-irkolontirskiy-sw-1#wr mem  
Building configuration...  
[OK]  
provider-irkolontirskiy-sw-1#
```

После отключения **VLAN 6** маршрут ICMP-пакета изменился.

Трафик начал проходить через: - сеть квартала 42, - маршрутизатор **msk-q42-gw-1**, - прямой канал **VLAN 7**, - маршрутизатор **sch-sochi-gw-1**.

ICMP после отключения VLAN 6

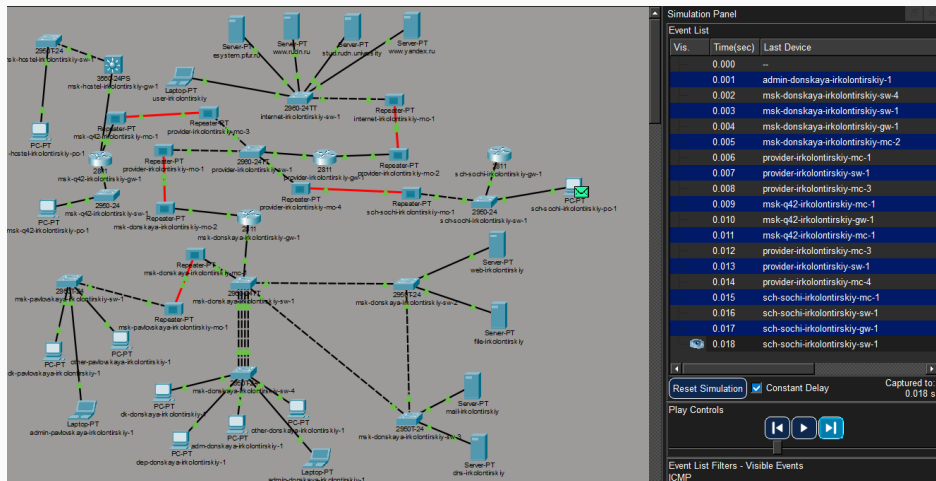


Рис. 16: Прохождение ICMP-пакета после отключения VLAN 6

Маршрут до 10.130.0.200:

№	Узел
1	10.128.6.1
2	10.128.255.2
3	10.128.255.10
4	10.130.0.200

Количество переходов увеличилось с трёх до четырёх.

```
C:\>
C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  3 ms      0 ms      1 ms      10.128.255.10
  4  1 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 17: Трассировка маршрута после отключения VLAN 6

Восстановление основного маршрута

После проверки резервного маршрута на коммутаторе провайдера был восстановлен **VLAN 6**.

- Создан VLAN 6
- Назначено имя **sochi**
- Интерфейс **Vlan6** включен командой **no shutdown**
- Конфигурация сохранена командой **wr mem**

```
provider-irkolontirskiy-sw-1#
provider-irkolontirskiy-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no sh
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-irkolontirskiy-sw-1#
```

Рис. 18: Восстановление VLAN 6 на коммутаторе провайдера

После восстановления **VLAN 6** ICMP-пакет снова начал проходить по основному маршруту между центральной площадкой и филиалом в Сочи.

Обходной путь через квартал 42 перестал использоваться.

ICMP после восстановления VLAN 6

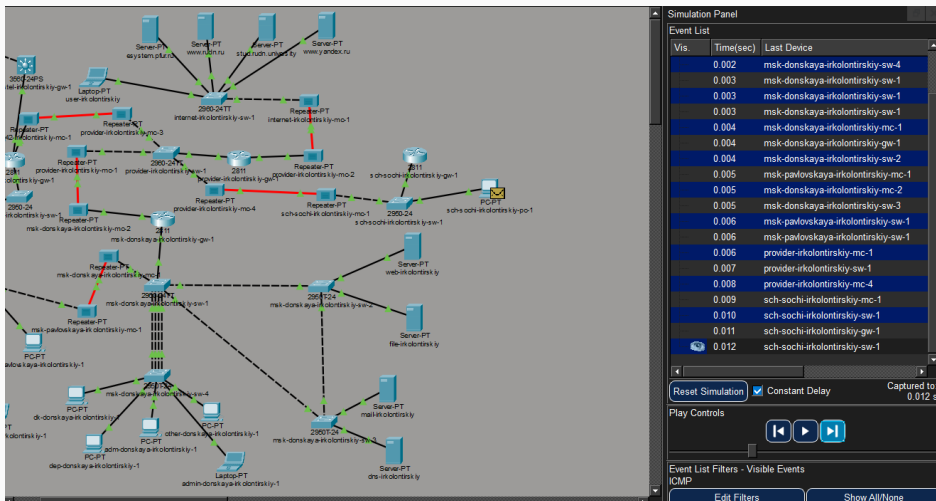


Рис. 19: Прохождение ICMP-пакета после восстановления VLAN 6

Маршрут до **10.130.0.200** снова состоит из трёх переходов:

№	Узел
1	10.128.6.1
2	10.128.255.6
3	10.130.0.200

```
C:\>  
C:\>tracert 10.130.0.200  
  
Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:  
  
  1    0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1  
  2    0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.6  
  3    0 ms      1 ms      0 ms      10.130.0.200  
  
Trace complete.  
  
C:\>
```

Рис. 20: Трассировка маршрута после восстановления VLAN 6

Выводы

В ходе работы была настроена динамическая маршрутизация по протоколу **OSPF** между несколькими территориями организации.

Были выполнены: - настройка OSPF на маршрутизаторах; - создание прямого канала между кварталом 42 и Сочи через **VLAN 7**; - проверка OSPF-соседств; - анализ таблиц маршрутизации; - проверка прохождения ICMP-пакетов; - проверка переключения маршрута при отключении **VLAN 6**.